ЗАНЯТИЕ 12

Растворы и смеси

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько кислоты в 35 кг 20%-го раствора?
2. Смешали 5 кг 40%-го и 5 кг 20%-го раствора. Концентрация?
3. Цену подняли на 20%, потом снизили на 20%. Как изменилась цена?

РАЗМИНКА

Устно

1. Сколько кислоты в 35 кг 20%-го раствора?
2. Смешали 5 кг 40%-го и 5 кг 20%-го раствора. Концентрация?
3. Цену подняли на 20%, потом снизили на 20%. Как изменилась цена?

Ответ. 1) 7 кг; 2) 30%; 3) снизилась на 4%.

ТЕОРИЯ

Главная идея

масса вещества = концентрация × масса раствора

- При смешивании складываются массы вещества и массы растворов.
- Вода при добавлении и испарении меняет только массу раствора.
- Равные массы: концентрация смеси $= \dfrac{p+q}{2}$.

ТЕОРИЯ

Проценты и вклады

Увеличить на $p\%$ — умножить на $1 + \dfrac{p}{100}$

Вклад под $r\%$ годовых: через год $S \cdot \left(1 + \dfrac{r}{100}\right)$

ПРИМЕР 1

Смешивание

Смешали 4 кг 15%-го и 6 кг 40%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси.

ПРИМЕР 1

Смешивание

Смешали 4 кг 15%-го и 6 кг 40%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси.

Соль: $0{,}6 + 2{,}4 = 3$ кг

ПРИМЕР 1

Смешивание

Смешали 4 кг 15%-го и 6 кг 40%-го раствора соли. Найдите концентрацию смеси.

Соль: $0{,}6 + 2{,}4 = 3$ кг

Раствор: 10 кг, концентрация 30%

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором 30 кг раствора кислоты. Если смешать их целиком, получится 36%-й раствор; если смешать равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором 30 кг раствора кислоты. Если смешать их целиком, получится 36%-й раствор; если смешать равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Концентрации p и q: $20p + 30q = 0{,}36 \cdot 50 = 18$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2026

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором 30 кг раствора кислоты. Если смешать их целиком, получится 36%-й раствор; если смешать равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Концентрации p и q: $20p + 30q = 0{,}36 \cdot 50 = 18$

Равные массы: $\dfrac{p+q}{2} = 0{,}4$, то есть $p + q = 0{,}8$

Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором 30 кг раствора кислоты. Если смешать их целиком, получится 36%-й раствор; если смешать равные массы — 40%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Концентрации p и q: $20p + 30q = 0{,}36 \cdot 50 = 18$

Равные массы: $\dfrac{p+q}{2} = 0{,}4$, то есть $p + q = 0{,}8$

$20p + 30(0{,}8 - p) = 18$, $p = 0{,}6$; кислоты $20 \cdot 0{,}6 = 12$ кг

ПРИМЕР 3 · РАЗБАВЛЕНИЕ

Сколько воды?

Сколько килограммов воды нужно добавить к 10 кг 30%-го раствора, чтобы получить 20%-й?

ПРИМЕР 3 · РАЗБАВЛЕНИЕ

Сколько воды?

Сколько килограммов воды нужно добавить к 10 кг 30%-го раствора, чтобы получить 20%-й?

Вещества 3 кг, оно не меняется

ПРИМЕР 3 · РАЗБАВЛЕНИЕ

Сколько воды?

Сколько килограммов воды нужно добавить к 10 кг 30%-го раствора, чтобы получить 20%-й?

Вещества 3 кг, оно не меняется

$$\frac{3}{10+x} = 0{,}2,\ x = 5$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Вклад

Открыли вклад 2 млн рублей под 10% годовых. Через год вклад пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 65% больше суммы открытия. На сколько пополнили вклад?

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Вклад

Открыли вклад 2 млн рублей под 10% годовых. Через год вклад пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 65% больше суммы открытия. На сколько пополнили вклад?

Через год: $2{,}2$ млн; после пополнения $2{,}2 + X$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Вклад

Открыли вклад 2 млн рублей под 10% годовых. Через год вклад пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 65% больше суммы открытия. На сколько пополнили вклад?

Через год: $2{,}2$ млн; после пополнения $2{,}2 + X$

$$(2{,}2 + X) \cdot 1{,}1 = 1{,}65 \cdot 2 = 3{,}3$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

Вклад

Открыли вклад 2 млн рублей под 10% годовых. Через год вклад пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 65% больше суммы открытия. На сколько пополнили вклад?

Через год: $2{,}2$ млн; после пополнения $2{,}2 + X$

$(2{,}2 + X) \cdot 1{,}1 = 1{,}65 \cdot 2 = 3{,}3$

$X = 0{,}8$ млн $= 800\,000$ рублей

ЗАДАЧА 1

Смешайте

Смешали 3 кг 10%-го и 7 кг 30%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

ЗАДАЧА 1

Смешайте

Смешали 3 кг 10%-го и 7 кг 30%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Ответ. 24%

ЗАДАЧА 2

Сколько добавить?

Сколько килограммов 60%-го раствора нужно добавить к 4 кг 20%-го, чтобы получить 40%-й?

ЗАДАЧА 2

Сколько добавить?

Сколько килограммов 60%-го раствора нужно добавить к 4 кг 20%-го, чтобы получить 40%-й?

Ответ. 4 кг

ЗАДАЧА 3

Два сосуда

В первом сосуде 10 кг, во втором 40 кг раствора кислоты. Смешав их, получили 26%-й раствор, а смешав равные массы — 35%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

ЗАДАЧА 3

Два сосуда

В первом сосуде 10 кг, во втором 40 кг раствора кислоты. Смешав их, получили 26%-й раствор, а смешав равные массы — 35%-й. Сколько кислоты в первом сосуде?

Ответ. $p = 0{,}5$, $q = 0{,}2$; 5 кг

ЗАДАЧА 4

Сплав

Есть два сплава с содержанием меди 30% и 70%. Сколько килограммов каждого надо взять, чтобы получить 200 кг сплава с 45% меди?

ЗАДАЧА 4

Сплав

Есть два сплава с содержанием меди 30% и 70%. Сколько килограммов каждого надо взять, чтобы получить 200 кг сплава с 45% меди?

Ответ. 125 кг и 75 кг

ЗАДАЧА 5

Сушка

Свежие фрукты содержат 80% воды, сухие — 12%. Сколько сухих фруктов получится из 44 кг свежих?

ЗАДАЧА 5

Сушка

Свежие фрукты содержат 80% воды, сухие — 12%. Сколько сухих фруктов получится из 44 кг свежих?

Ответ. Сухого вещества 8,8 кг, это 88% сухих фруктов: 10 кг

ЗАДАЧА 6

Вклад

Вклад 1 млн рублей под 20% годовых. Через год его пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 80% больше суммы открытия. Найдите сумму пополнения.

ЗАДАЧА 6

Вклад

Вклад 1 млн рублей под 20% годовых. Через год его пополнили. Ещё через год на нём оказалось на 80% больше суммы открытия. Найдите сумму пополнения.

Ответ. $(1{,}2 + X) \cdot 1{,}2 = 1{,}8$; $300\,000$ рублей

ЗАДАЧА 7

Цена

Цену товара повысили на 25%, затем понизили на 20%. Как изменилась цена?

ЗАДАЧА 7

Цена

Цену товара повысили на 25%, затем понизили на 20%. Как изменилась цена?

Ответ. $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1$ — не изменилась

ИТОГ

Что запомнить

- Считаем массу чистого вещества.
- Концентрации не складываются.
- Равные массы — среднее концентраций.
- Проценты на текущую сумму — умножение.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач.